

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Anamerc Acuña C.I.: 33.279.962

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: La estudiante plantea correctamente la ecuación general de la cinemática ($v_f = v_i + a \cdot t$) y ejecuta de manera adecuada la operación aritmética $\frac{0,6}{0,15} = 4$. Sin embargo, falla en el análisis dimensional al expresar el resultado final de la aceleración con unidades de velocidad (4 m/s en lugar de 4 m/s^2).

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización por unidades incorrectas) (1,5/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Identifica el uso de la Segunda Ley de Newton ($\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$), pero comete un **error crítico de álgebra** al despejar la incógnita. Escribe analíticamente $a = \frac{m}{F}$ en lugar de la forma correcta $a = \frac{F}{m}$. Esta falla procedimental la lleva a calcular $25/150 = 0,16$, además de acompañar el valor erróneo con unidades también incorrectas para una aceleración (0,16 m/s). El resultado real del bloque era 6 m/s^2 .

Veredicto: Incorrecto (Se otorgan puntos parciales mínimos por identificación de datos y ecuación base) (0,5/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Aplica de forma impecable la fórmula del trabajo al considerar la alineación de la fuerza y el desplazamiento ($\cos(0^\circ)$). El cálculo final producto de $(400 \text{ N}) \cdot (0,8 \text{ m})$ es perfectamente exacto: 320 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae los datos de masa y altura apropiadamente. Al desarrollar la fórmula de energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$), la estudiante asigna prematuramente la unidad Joules (1,8 J) a un paso intermedio que aún no involucraba la gravedad; no obstante, el desarrollo global no pierde consistencia y el resultado final numérico de 17,64 J es totalmente correcto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la relación entre trabajo y tiempo de ejecución. La sustitución es directa y la aritmética de $75 \text{ J}/60 \text{ s}$ arroja la cifra exacta y verificada de $1,25 \text{ W}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

El examen evidencia un buen dominio conceptual, sobre todo en los apartados de Energía, Trabajo y Potencia, acompañados de un formato limpio que incluye la sección de "Datos", "Fórmula Utilizada" y los desarrollos correspondientes.

- Se aconseja practicar a fondo los ****despejes algebraicos básicos****. En la física de ciencias de la salud, una variable mal despejada de una fracción (como ocurrió en la Pregunta 2) puede llevar a resultados analíticos completamente opuestos a la realidad.
- Es imperativo revisar siempre el ****análisis dimensional****. Las magnitudes físicas deben corresponder exactamente a sus unidades en el S.I. (la aceleración nunca debe indicarse como m/s , puesto que alude a una velocidad).